Modelli di sistemi biologici
Modulo Jlenia Toppi

Lorenzo Risi

September 2026

Indice

1 Introduzione alla complessità **3**
- 1.1 Complessità dell'organismo umano . . . 3
  - 1.1.1 Feedback . . . 4
  - 1.1.2 Controllo . . . 5
  - 1.1.3 Gerarchia . . . 6

2 Introduzione alla Modellizzazione **7**
- 2.1 Obiettivo e Categorie dei Modelli Matematici . . . 8
- 2.2 Approcci alla Modellizzazione . . . 9
  - 2.2.1 Modello dei dati (Data-driven o Black-box) . . . 9
  - 2.2.2 Modello del sistema . . . 9
- 2.3 L'Approssimazione della Realtà . . . 10
- 2.4 Identificazione e Validazione del Modello . . . 11
  - 2.4.1 Identificazione del modello . . . 11
  - 2.4.2 Validazione . . . 11
- 2.5 Soluzione e Simulazione . . . 12

3 Identificazione dei modelli **13**
- 3.1 Raccolta Dati e Disegno Sperimentale . . . 13
- 3.2 Selezione dei Segnali di Test . . . 13
  - 3.2.1 Segnali Transitori . . . 14
  - 3.2.2 Segnali Armonici . . . 14
  - 3.2.3 Segnali Random . . . 15
- 3.3 Sorgenti di Errore . . . 16
- 3.4 Il Processo di Identificazione . . . 17
  - 3.4.1 Stima dei Parametri . . . 17
  - 3.4.2 Stima del Segnale . . . 17

4 Modello parametrico **18**
- 4.1 Identificazione . . . 18
  - 4.1.1 Esempi di funzione . . . 19
- 4.2 Identificabilità a Priori . . . 20
  - 4.2.1 Esempio 1: Identificabilità Univoca (Singolo compartimento) . . . 20
  - 4.2.2 Definizione formale . . . 21
- 4.3 Metodo della Funzione di Trasferimento . . . 21
- 4.4 Esempi Pratici e Classificazione . . . 22
  - 4.4.1 Esempio 2: Identificabilità Locale (Due compartimenti) . . . 22

4.4.2 Esempio 3: Identificabilità in Intervallo (Due compartimenti) 23
4.4.3 Esempio Complesso: Modello di Controllo Glucosio-Insulina 23
4.5 Identificabilità nei Modelli Non Lineari 24
4.5.1 Esempio di Analisi di un Modello Non Lineare 24

A Domande delle lezioni **26**

Capitolo 1

Introduzione alla complessità

Tutti i sistemi fisiologici sono caratterizzati dalla loro specifica **complessità**, ogni modello rappresenta un'**approssimazione** della complessa realtà. Il modello sviluppato deve tenere conto di:

- La complessità intrinseca che è stata semplificata
- Disponibilità dei **dati** necessari per stimare i parametri

Quando si guarda un sistema bisogna comprendere la complessità di quest'ultimo e semplificarla attraverso i dati a disposizione. Quando si ha un sistema complesso ci si concentra su un "situation focus", dal sistema bisogna estrarre le relazioni rilevanti. Queste ultime possono essere utilizzate per spiegare (in modo approssimativo) il sistema, tuttavia non lo descrive completamente: tutti i modelli sono sbagliati ma alcuni sono utili. Conoscere i limiti del modello è essenziale per migliorarlo.

1.1 Complessità dell'organismo umano

L'organismo umano è un sistema multi-input, multi-output controreazionato. Nel modello vengono presi in considerazione disturbi (fisici o mentali) e constraints ??. Nonostante la complessità del modello è comunque semplificato rispetto al sistema reale. La complessità dipende da vari fattori:

- Il numero di elementi del sistema
- Interconnessione tra gli elementi
- Il comportamento del sistema **stocastico** e non deterministico
- **Asimmetria** delle relazioni del sistema (per esempio la crescita differenziale delle cellule)
- Vincoli non olonomici (le varie parti del sistema assumono indipendenza)
- Processi tempo-varianti

I concetti chiave legati alla complessità fisiologica sono feedback.

1.1.1 Feedback

Il feedback è una proprietà fondamentale dei sistemi biologici che permette il controllo e la regolazione, è quindi un ingrediente fondamentale della complessità che caratterizza i sistemi fisiologici. Il feedback è sinonimo di mutua causalità: la variabile X ha un effetto sulla variabile Y e viceversa Y ha un effetto su X.

Negative feedback

Nel feedback negativo un incremento nella variabile X porta ad un incremento della variabile Y e tale incremento nella variabile Y porta un decremento nella variabile X. Questo permette di mantenere variabili nel range basale, come per esempio il metabolismo del glucosio. Dal processo di digestione dei carboidrati produciamo glucosio che viene immesso nella circolazione (aumento di X), il pancreas produce in risposta insulina (aumento di Y) antagonista del glucosio che porta all'assorbimento del glucosio da parte delle cellule (feedback negativo a X). Il meccanismo di feedback negativo crea **stabilità**.

Positive feedback

Nel feedback positivo un incremento nella variabile X porta ad un incremento della variabile Y e tale incremento nella variabile Y porta ad un ulteriore incremento nella variabile X. Questo meccanismo non è diffuso nei sistemi biologici poichè causa **instabilità**. Uno dei pochi esempi di feedback positivo sono le contrazioni uterine del parto. La spinta della testa del bambino sulla cervice genera ad una stimolazione neurologica che porta alla secrezione di ossitocina, quest'ultima entra nel flusso sanguigno e porta alla stimolazione delle contrazioni uterine.

Feedback intrinseco

Nelle reazioni chimiche, si parla di feedback intrinseco se il tasso di decremento della concentrazione di A è proporzionale solo alla sua concentrazione; non intervengono quindi fattori esterni.

$$\frac{dC_A}{dt} = -kC_A \tag{1.1}$$

Dove C_A è la concentrazione chimica di A e k è la costante di flusso della reazione.

Feedback nei sistemi dinamici

Quando il sistema di feedback viene a mancare si ha il passaggio dalla condizione di salute alla patologia. Per esempio il diabete è causato dal malfunzionamento del sistema di feedback dell'insulina. Nel diabete di tipo 1 il ramo di andata, non viene prodotta insulina. Nel diabete di tipo 2 non funziona la parte di controreazione, viene prodotta insulina ma non avviene l'assorbimento al livello cellulare.

Altri tipi di feedback

L'omeostasi è un processo che dipende dal tempo, questo significa che non possiamo avere solo un feedback di tipo proporzionale ma anche di tipo derivativo e integrale. Per esempio se avessi delle variazioni molto veloci (spike) non verrebbe prodotta abbastanza insulina. Il feedback di tipo **proporzionale** può dar luogo a ritardi nell'ottenimento dell'effetto della controreazione. Il feedback di tipo **derivativo** permette di tenere conto delle variazioni temporali, e della velocità di variazione, dei valori. In alcuni sistemi compare anche il feedback di tipo **integrale** che permette di aggiustare

il valore a regime della variabile una voltache è stato applicato il feedback. Si applica un feedback proporzionale all'integrale della differenza tra il valore della variabile controllata e il suo valore atteso.

1.1.2 Controllo

I pattern di regolazione e controllo che avvengono nei sistemi fisiologici sono molti e vari e caratterizzano la complessità dell'organismo umano (interni all'organismo - **omeostasi**, o esterni – **gestione stimoli** in ingresso agli organi di senso). Gli strumenti di controllo per il mantenimento dello stato vitale sono:

- Equilibrio statico e dinamico
- Regolazione lineare e non lineare

Il nostro corpo attua il controllo attraverso due strumenti:

Enzimi

Gli enzimi sono catalizzatori biologici delle reazioni chimiche che avvengono nell'organismo umano (aumentano la velocità di reazione):

$$E + S \longleftrightarrow X \longrightarrow E + P \tag{1.2}$$

Questa è l'equazione di bilancio delle masse dove l'enzima E e il substrato S formano il complesso enzima-substrato XX che a sua volta decompone nell'enzima originale e nel prodotto della reazione P. Il modello del controllo tramite enzimi è complesso e deve essere applicato a tutte le reazioni.

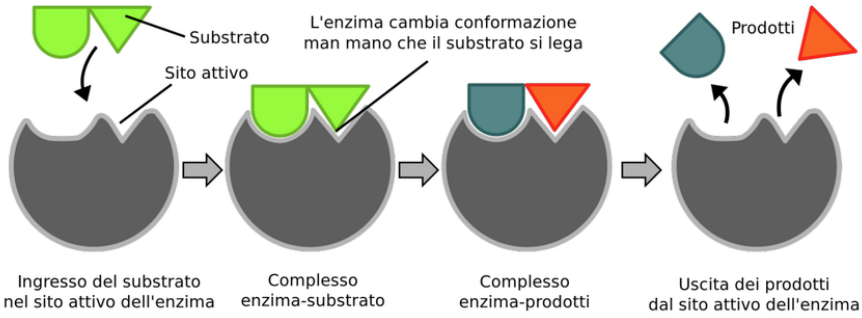


Figura 1.1: Reazione catalizzata da un enzima

Ormoni

L'altro processo di controllo avviene attraverso la produzione di ormoni secreti da ghiandole endocrine. Esistono vari tipi di azione ormonale che svolge il nostro corpo:

- **Azione cinetica**, agisce sulle concentrazioni
- **Azione metabolica**, agisce sui processi metabolici
- **Azione endocrino-cinetica**,

1.1.3 Gerarchia

La struttura dell'organismo umano si presta ad essere analizzato in termini di gerarchia: dai geni, alle cellule, agli organi, fino all'organismo. Ad ogni livello c'è un'azione di feedback e controllo, queste azioni sono coordinate a livello gerarchico e assicurano che gli organi siano in grado di sopportare disturbi normali e anomali sia in termini di grandezza che di scala temporale.

Parte di questo processo è assicurato dalla **ridondanza**. Per mantenere la funzione in caso di danno ad uno dei due organi o per rendere più sofisticata la funzione. La ridondanza è presente anche nei sistemi di controllo degli organi

Per quantificare i processi dinamici e interfacciarsi con la loro complessità è necessario effettuare delle misurazioni, i limiti su cosa può essere misurato sono:

- Pratici, dipende dagli strumenti e dai punti di accesso
- Etici, dipende dal tipo di misurazione

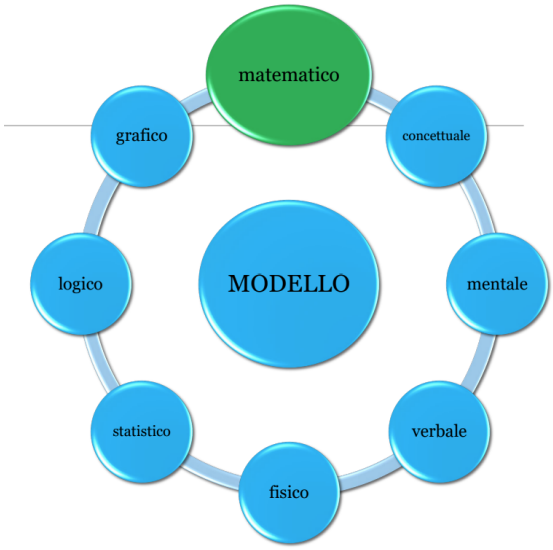
Le misure non devono essere invasive, e per queste si utilizza un approccio diretto e metodi inferenziali.

Capitolo 2

Introduzione alla Modellizzazione

In ambito biologico e bioingegneristico, un **modello** può essere definito come una rappresentazione della realtà caratterizzata da un preciso livello di approssimazione. A seconda delle necessità e degli strumenti utilizzati, un modello può assumere diverse forme: può essere concettuale, mentale, verbale, fisico, statistico, logico, grafico o matematico.

Per comprendere la differenza tra queste tipologie, si consideri l'esempio dell'assorbimento di un farmaco nel sangue.



- **Modello grafico** rappresenterà visivamente la concentrazione plasmatica del farmaco nel tempo (ad esempio, evidenziando una curva di decadimento esponenziale che descrive un'eliminazione di primo ordine in scala lineare).
- **Modello matematico**, invece, formalizzerà il medesimo processo attraverso un'equazione differenziale, come ad esempio:

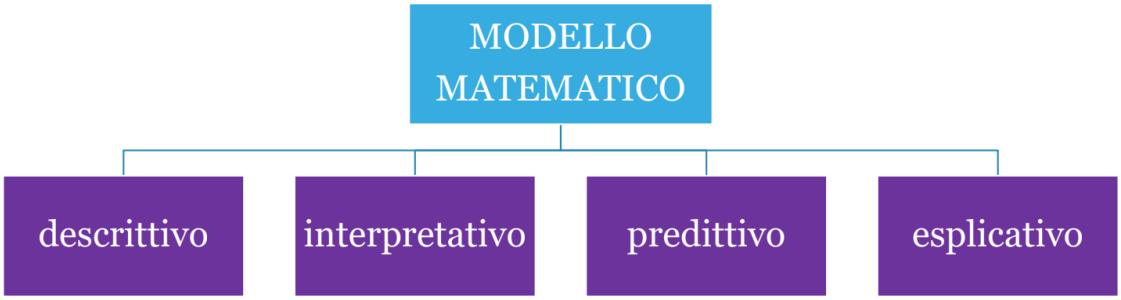
$$\frac{dC}{dt} = -kC \tag{2.1}$$

dove C rappresenta la concentrazione e k la costante di eliminazione.

Il livello di dettaglio di un modello è fondamentale e deve essere sempre bilanciato. Un modello realistico del sistema circolatorio umano, ad esempio, dovrebbe teoricamente descrivere matematicamente il comportamento di ogni singola cellula cardiaca. Tuttavia, un simile livello di dettaglio porterebbe a un sistema di equazioni di dimensioni intrattabili e, di fatto, irrisolvibile. La soluzione risiede nella **semplificazione**: è possibile scrivere un'equazione per ogni camera cardiaca. Questo introduce un'approssimazione della realtà, ma il livello di dettaglio rimane sufficiente per descrivere correttamente e utilmente il fenomeno macroscopico del pompaggio del sangue.

2.1 Obiettivo e Categorie dei Modelli Matematici

Il modo in cui un modello viene formulato e il livello di dettaglio adottato dipendono principalmente dall'**obiettivo** del modello stesso. L'obiettivo guida la transizione dal sistema reale alla scelta della metodologia di modellizzazione, fino alla realizzazione del modello finale.



I modelli matematici possono essere suddivisi in quattro categorie principali in base al loro scopo:

- **Descrittivi:** Sono utilizzati per esprimere relazioni quantitative in modo conciso attraverso le equazioni. Questo facilita notevolmente l'analisi e il trattamento dei dati. Ad esempio, se due variabili di un sistema sono direttamente proporzionali, è molto più semplice ed elegante esprimerle tramite un'equazione lineare piuttosto che ricorrere a descrizioni verbali o grafiche.
- **Interpretativi:** Servono a interpretare i dati raccolti o i risultati sperimentali. Riprendendo l'esempio dell'assorbimento di un farmaco nel flusso sanguigno, una curva di decadimento esponenziale rappresenta in modo compatto dei dati che approssimano un processo di primo ordine, permettendo di estrarre parametri utili come la velocità di comparsa (rate of appearance) dall'argomento dell'esponenziale. Permette di spiegare meglio il fenomeno.
- **Predittivi:** Sono impiegati per prevedere come il sistema risponderà a uno stimolo o a un cambiamento interno. Sono lo strumento principe per le *simulazioni*. Ad esempio, conoscendo il modello di un organismo, è possibile simulare l'infusione di un farmaco e valutarne a priori l'effetto terapeutico.
- **Esplicativi:** Hanno l'obiettivo di far comprendere i meccanismi intimi di un fenomeno. In questi modelli, i parametri matematici corrispondono a specifici processi fisiologici; variando tali parametri, è possibile osservare come muta il comportamento globale del sistema, permettendo, ad esempio, la simulazione di comportamenti patologici (come l'attività di neuroni epilettici).

Oltre a questi scopi primari, i modelli trovano impiego nella valutazione di ipotesi alternative (confrontando l'accuratezza di vari modelli rispetto a dati reali), nell'inferenza di misure che non possono essere prelevate in vivo, nell'assistenza ai processi educativi (tramite simulatori) e nell'aiuto alla pianificazione sperimentale (ad esempio, definendo gli istanti ottimali per i prelievi di sangue in uno studio di farmacocinetica).

2.2 Approcci alla Modellizzazione

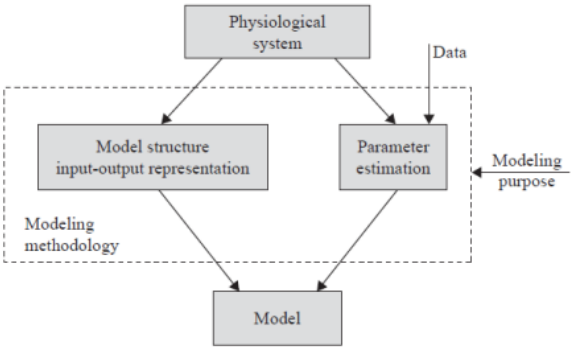
Esistono due macro-approcci per modellare un sistema biologico: i modelli basati sui dati e i modelli basati sul sistema fisiologico.

2.2.1 Modello dei dati (Data-driven o Black-box)

Questi modelli forniscono una descrizione quantitativa ricavata puramente dall'analisi dei dati sperimentali di ingresso e uscita (input/output) prelevati dal sistema, senza indagare i meccanismi interni (approccio *black-box*). Esempi tipici sono i sistemi lineari tempo-invarianti (LTI) o le reti neurali artificiali. Il modello dei dati dal punto di vista delle procedure di modellizzazione è piu semplice. Il processo di modellizzazione prevede **due step**:

- Definizione di una rappresentazione input/output del modello: dobbiamo definire le equazioni matematiche (struttura del modello) con cui vogliamo fittare i dati e il grado di complessità del formalismo matematico alla base del modello.
- Stima dei parametri: misura dei dati dal sistema sottoponendolo a degli ingressi. Si fa quello che viene chiamato "processo di identificazione" o "stima dei parametri", sostanzialmente si usano i dati raccolti dal sistema per dare dei valori ai parametri incogniti.

Ad esempio possiamo dire che $y = f(u, p)$ dove y è l'uscita, u l'ingresso e f il parametro incognito. Il modello descrittivo, interpretativo e predittivo ricadono all'interno della definizione di modello di dati.



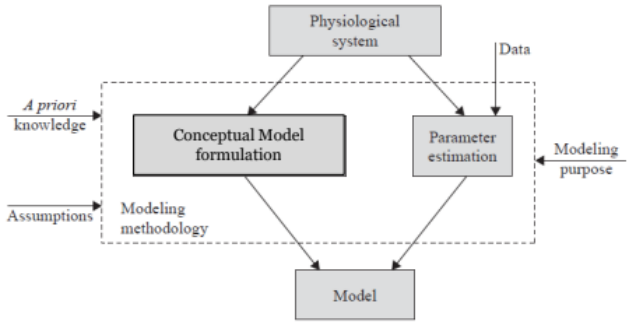
2.2.2 Modello del sistema

Questo approccio tenta di rappresentare esplicitamente la fisiologia alla base del sistema (ad esempio tramite modelli a compartimenti o circuiti equivalenti). Pur costituendo sempre un'approssimazione della realtà, offre il grande vantaggio di utilizzare variabili e parametri che sono direttamente correlati alle dinamiche e alle proprietà fisiche o biologiche del sistema stesso. Il processo di formulazione in questo caso è più articolato:

1. Formulazione del modello concettuale.
2. Realizzazione matematica (traduzione in equazioni).
3. Identificazione a priori dei parametri basata sulle conoscenze fisiche del fenomeno.
4. Stima o raffinamento dei parametri tramite i dati del sistema.

5. Soluzione del modello e implementazione computazionale per legare le variabili di interesse.

Il modello esplicativo ricade sicuramente nel modello del sistema; tuttavia, possiamo considerare anche il modello predittivo come modello di sistema (se correlato alle dinamiche fisiche/ biologiche del sistema).



2.3 L'Approssimazione della Realtà

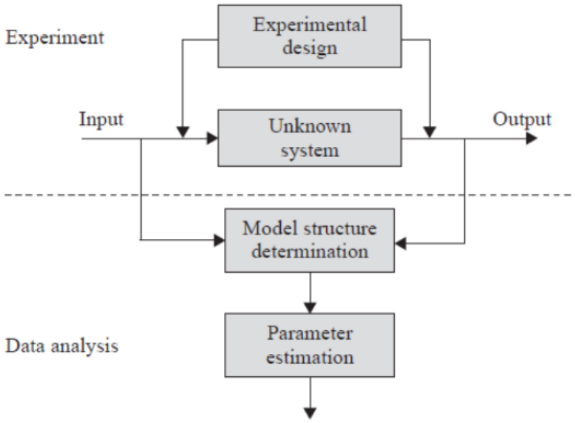
Poiché nessun modello può replicare la realtà nella sua interezza, è necessario ricorrere a specifiche tecniche di approssimazione:

- **Aggregazione:** Consiste nell'accorpare parti del sistema reale in macro-elementi. Un esempio classico è la modellizzazione dello spazio extravascolare come un unico grande compartimento, oppure la rappresentazione del rene come singolo blocco anziché modellarne i singoli nefroni.
- **Astrazione:** Prevede di includere nel modello soltanto gli aspetti del sistema che sono pertinenti allo studio. In un modello sulla regolazione del glucosio, ad esempio, si assume che nel circolo sanguigno vi siano solo il glucosio e gli ormoni strettamente correlati ad esso (come l'insulina), ignorando il resto degli elementi ematici.
- **Idealizzazione:** Strutture o comportamenti complessi e difficili da tradurre in formule vengono idealizzati. Ad esempio, si può ipotizzare che un farmaco iniettato si distribuisca istantaneamente e uniformemente in tutto l'organismo, trascurando il transitorio di diffusione.

2.4 Identificazione e Validazione del Modello

2.4.1 Identificazione del modello

La transizione dal sistema reale al modello matematico richiede l'esatta definizione della struttura e la determinazione numerica di tutti i suoi parametri. Questo processo, chiamato **identificazione**, si nutre di dati empirici: confrontando l'uscita misurata con l'uscita del modello si aggiustano i parametri fino a che l'uscita del modello diviene il più possibile vicina alla misura fatta. I dati possono essere intrinseci al sistema (es. segnali neurali o cardiaci) oppure derivare da esperimenti ad-hoc in cui si applicano stimoli noti (somministrazione di traccianti, variazioni dei gas inspirati) e si misurano le risposte.

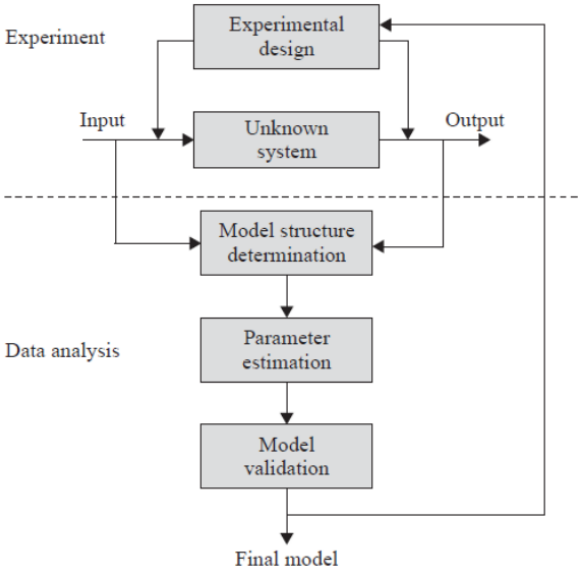


Sorge in questa fase il **problema dell'identificabilità a priori**: i dati a disposizione sono sufficienti a stimare in modo univoco i parametri del modello? Spesso si assiste a un mismatch tra la complessità del modello scelto e la reale disponibilità di dati. Se il modello possiede troppi parametri rispetto ai dati, occorre semplificarne la struttura (riduzione dell'ordine) oppure arricchire il design sperimentale (acquisendo più campioni o stimolando il sistema in modo diverso). Se invece il modello risulta univocamente identificabile, si procede alla stima formale, tipicamente tramite l'approccio dei minimi quadrati (lineari o non lineari).

2.4.2 Validazione

La validazione ha lo scopo di misurare la bontà del modello rispetto agli obiettivi prefissati e di selezionare il migliore tra modelli alternativi. Si tratta di un processo iterativo: se il modello fallisce i test di validazione, è necessario tornare indietro, modificarne la struttura o le assunzioni, e ripetere l'identificazione.
I criteri di validazione differiscono dai metodi di stima e includono:

- **Analisi dei residui:** Valutazione quantitativa dell'errore (mismatch) tra l'uscita prodotta dal modello e i dati empirici.
- **Plausibilità fisiologica:** Verifica che i parametri stimati (se il modello è di tipo esplicativo/fisiologico) ricadano in range biologicamente o fisicamente sensati.
- **Parsimonia:** A parità di accuratezza predittiva, va sempre scelto il modello con il minor numero di parametri.



2.5 Soluzione e Simulazione

L'ultimo passo della modellizzazione prevede la **soluzione** delle equazioni. Quando possibile, si ricercano soluzioni analitiche in forma chiusa, ma più frequentemente — a causa delle non-linearità e dell'elevato numero di variabili — è necessario ricorrere a metodi di ottimizzazione e integrazione numerica tramite computer.

Una volta risolto e validato, il modello diviene un simulatore a tutti gli effetti. La **simulazione** fornisce informazioni preziose, permette di prevedere comportamenti inesplorati e può portare a nuove scoperte. Soprattutto, la simulazione al calcolatore costituisce un'alternativa irrinunciabile all'esperimento sul sistema reale ogniqualvolta quest'ultimo risulti inaccessibile, pericoloso per il paziente, eticamente scorretto, eccessivamente costoso o temporalmente impraticabile.

Capitolo 3

Identificazione dei modelli

L'identificazione di un modello matematico per un sistema biologico richiede un'attenta transizione dal sistema reale alla sua rappresentazione formale. Questo processo si articola tipicamente in due passaggi fondamentali: in primo luogo, è necessario definire la struttura matematica del modello (determinazione della struttura); in secondo luogo, occorre determinare quantitativamente tutti i parametri associati a tale struttura. Quest'ultima fase, che prende il nome di **identificazione**, unita al primo passo, fornisce il modello matematico nella sua forma completa.

3.1 Raccolta Dati e Disegno Sperimentale

Per poter risolvere il problema dell'identificazione e stimare i parametri del modello, il prerequisito fondamentale è la **disponibilità di dati**. In alcuni casi, i dati possono provenire dalle dinamiche intrinseche del sistema biologico stesso, come oscillazioni spontanee o rumore fisiologico di fondo. Tuttavia, più frequentemente è necessario intervenire in modo attivo definendo un apposito disegno sperimentale (*experimental design*) finalizzato alla raccolta mirata dei dati. Un esperimento tipico consiste nell'applicare al sistema in esame specifici segnali di test (variabili di input) e registrarne l'evoluzione temporale della risposta (variabili di output).

3.2 Selezione dei Segnali di Test

La scelta dei segnali di eccitazione non è arbitraria, ma è guidata da specifici criteri tesi a massimizzare le informazioni raccolte preservando la natura del sistema:

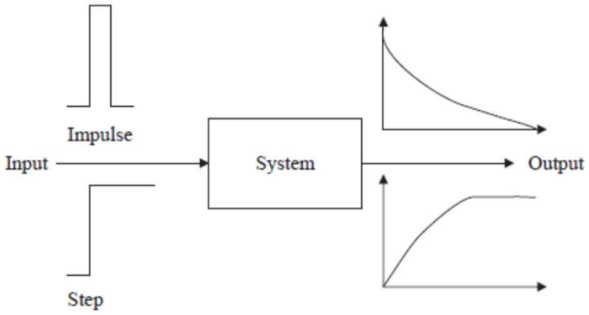
- **Fattibilità e adeguatezza:** I segnali di test devono essere convenienti da generare e adatti al sistema in esame. Esempi classici includono la somministrazione di un farmaco mediante iniezione in bolo per gli studi di farmacocinetica, o una variazione a gradino nella concentrazione di ossigeno inalato per studiare la dinamica del sistema respiratorio.
- **Ampiezza e vincoli di sicurezza:** I segnali devono essere il più ampi possibile al fine di produrre un output caratterizzato da un elevato rapporto segnale/rumore. Tuttavia, si scontrano con vincoli pratici inderogabili: occorre rispettare severe considerazioni etiche e di sicurezza sulla salute del paziente o del campione biologico. Inoltre, da un punto di vista sistemistico, il disturbo introdotto non deve allontanare il sistema dalla regione di linearità in cui il modello strutturale risulta valido.

- **Efficienza temporale:** Il segnale di test ideale deve minimizzare il tempo complessivo necessario allo svolgimento dell'esperimento e al successivo processo di identificazione.

In generale, i segnali di test impiegati nella pratica sperimentale si classificano in tre grandi categorie: segnali che producono una risposta transitoria, segnali che producono una risposta in frequenza (armonici) e segnali casuali.

3.2.1 Segnali Transitori

I segnali di test che producono una risposta transitoria sono quelli maggiormente impiegati, specialmente in ambiti come gli studi metabolici e la farmacocinetica. Le forme di input più usuali sono l'impulso (iniezione) e il gradino (un'infusione continua o variazione a gradino di gas). Una volta applicato l'ingresso, si osserva la risposta impulsiva o la risposta a gradino del sistema, che sono matematicamente legate tra loro.



Il test della risposta impulsiva presenta il vantaggio di essere proceduralmente semplice e di breve durata, in quanto l'interesse risiede unicamente nel comportamento transitorio e non nell'analisi delle dinamiche a regime. Ciononostante, presenta dei limiti pratici nell'applicazione:

1. L'ampiezza dell'impulso rappresenta un compromesso delicato: se il segnale è troppo piccolo, provoca un'inadeguata eccitazione del sistema; se è eccessivamente grande, rischia di portare il sistema fuori dalla sua regione di validità lineare.

2. Non vi è alcun filtraggio intrinseco del rumore; questo comporta che rumore ambientale o altri input non controllati possano generare un elevato errore sull'uscita registrata.

3. Nelle applicazioni in vivo, vi è un numero ristretto di siti anatomici per la somministrazione e la frequenza di campionamento tramite prelievi è limitata, portando talvolta all'uso di tecniche di imaging come alternativa meno invasiva.

3.2.2 Segnali Armonici

Il test della risposta in frequenza consiste nell'applicare segnali armonici (sinusoidi pure) a diverse frequenze e osservare gli effetti che il sistema produce sull'uscita, misurandone l'amplificazione (o attenuazione) e lo sfasamento. Se si considera un sistema lineare tempo-invariante (LTI), applicando in ingresso un segnale $A\sin(\omega t)$, l'uscita a regime sarà data da:

$$y(t) = A|G(j\omega)|\sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

dove $G(j\omega)$ è la funzione di trasferimento in frequenza del sistema. Pur essendo meno convenienti da



applicare da un punto di vista pratico e richiedendo spesso strumentazione speciale (come analizzatori di spettro), i segnali armonici presentano notevoli vantaggi. Consentono di eccitare selettivamente tutti i modi del sistema senza dover somministrare segnali di ampiezza eccessiva. Garantiscono inoltre un ottimo filtraggio intrinseco del rumore, poiché l'analisi dell'uscita si concentra su una sola componente in frequenza alla volta. Un notevole svantaggio risiede nella lunga durata del test: ogni frequenza va testata singolarmente, ed è necessario un tempo di attesa sufficiente per far decadere gli effetti transitori iniziali in modo da misurare unicamente la componente a regime. I dati di risposta in frequenza raccolti possono poi essere impiegati per adattare (fittare) modelli parametrici al fine di stimare i parametri incogniti del sistema.

3.2.3 Segnali Random

I segnali random offrono una terza via molto interessante per l'identificazione. Consideriamo un sistema LTI con risposta impulsiva $g(t)$. Applicando in ingresso un segnale generico $m(t)$ e misurando l'uscita $y(t)$, si può dimostrare che la funzione di cross-correlazione tra l'ingresso e l'uscita, indicata con $R_{my}(\tau)$, è legata all'autocorrelazione dell'ingresso R_{mm} e alla risposta impulsiva dalla seguente equazione integrale di convoluzione:

$$R_{my}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) R_{mm}(t-\tau) d\tau = g * R_{mm}$$

Se come input si sceglie un segnale che approssima il **rumore bianco** (caratterizzato da uno spettro con densità di potenza costante a tutte le frequenze e da un'autocorrelazione impulsiva), la relazione si semplifica notevolmente, restituendo direttamente:

$$R_{my}(\tau) = g(\tau)$$

Il test prevede quindi l'applicazione di un segnale di tipo rumore bianco (nella pratica, spesso si usano sequenze binarie pseudo-random o PRBS) calcolando poi a posteriori la cross-correlazione per ricostruire la risposta impulsiva $g(t)$. Poiché un segnale casuale eccita lo spettro su tutte le frequenze, questo test equivale a eseguire test armonici multipli contemporaneamente, rendendolo concettualmente più rapido, seppur più oneroso sul piano computazionale. Il processo di integrazione necessario al calcolo della cross-correlazione funge da eccellente filtro per le componenti di rumore estranee. Va notato che, per assicurare l'accuratezza statistica della stima della cross-correlazione, il test deve comunque essere protratto per un intervallo di tempo sufficientemente lungo.

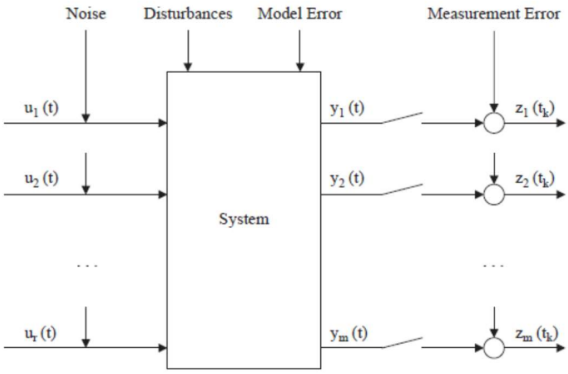
3.3 Sorgenti di Errore

L'operazione di stima dei parametri è fisiologicamente affetta da diverse sorgenti di errore e rumore, inquadrabili nelle seguenti categorie:

- **Imperfezioni del segnale di test:** L'input reale spesso si discosta dalla forma teorica ideale assunta matematicamente (ad esempio, un impulso non infinitamente stretto o un segnale random che non è un vero rumore bianco).
- **Errori di misura:** Rappresentano l'incertezza e il rumore della strumentazione sulle misurazioni delle variabili di uscita.
- **Disturbi:** Fluttuazioni e interferenze da parte di altre variabili esterne al sistema.
- **Errore di modello:** Discrepanza sistematica tra la struttura formale postulata (la matematica) e la realtà del processo biologico sottostante.

Tra questi, l'**errore di misura** è l'unico che può essere modellato e trattato in maniera analiticamente rigorosa. Tradizionalmente, si assume un'ipotesi di additività dell'errore. Denotando con z_l la misura campionata all'istante t_i, con y_l l'uscita predetta dal modello per un dato vettore di parametri p, e con v_l il termine di errore aleatorio, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} z_l(t_i, p) &= y_l(t_i, p) + v_l(t_i) \\ \text{per } & i = 1, 2, \ldots, N_l \\ e \quad & l = 1, 2, \ldots, m \end{aligned} \tag{3.1}$$



Per consentire algoritmi di identificazione robusti, è necessario fornire una caratterizzazione statistica adeguata di v_l (ad esempio, ipotizzando una distribuzione gaussiana o poissoniana, rumore bianco, o scorrelato nel tempo). Quanto più precisa sarà questa caratterizzazione teorica, tanto minore sarà l'impatto negativo dell'errore sull'affidabilità della stima dei parametri. Se non avessimo errori di misura le nostre misure sarebbero deterministiche.

3.4 Il Processo di Identificazione

A livello concettuale, il problema complessivo dell'identificazione si biforca spesso in due tipologie distinte di analisi: la stima dei parametri e la stima dei segnali.

3.4.1 Stima dei Parametri

Prima di lanciare algoritmi per la stima numerica, occorre necessariamente verificare l'**identificabilità a priori** del modello. Questa analisi teorica risponde a una domanda fondamentale: indipendentemente dall'errore nei dati, ho misurato un numero sufficiente di variabili per poter stimare in maniera univoca tutti i parametri interni del modello strutturale?

Nel caso in cui l'identificabilità non sia garantita (ad esempio, la stima risulta non univoca), si presentano due soluzioni pratiche:

1. Ridurre la complessità e l'ordine del modello, abbassando il numero di parametri da stimare, avendo cura di validare se la versione semplificata rimane adeguata al contesto fisiologico.

2. Aumentare la base di dati, aggiungendo un nuovo esperimento o iniziando a misurare un'ulteriore variabile di output precedentemente non osservata.

Una volta che il sistema risulti a priori identificabile, si procede alla stima. Tra le tecniche più consolidate figurano gli approcci ai minimi quadrati (sia lineari che non lineari), i metodi basati sul principio della massima verosimiglianza (*Maximum Likelihood*), e l'approccio probabilistico Bayesiano.

3.4.2 Stima del Segnale

Non sempre l'obiettivo è ricavare i parametri numerici (resistenza, costante di decadimento, ecc.) del sistema biologico. A volte, si intende stimare l'andamento di un segnale incognito. Tipicamente le relazioni analizzate mettono in gioco tre grandezze: il segnale di input, la risposta impulsiva del sistema, e il segnale di output misurato. Quando ne conosciamo due e vogliamo stimare la terza, applichiamo algoritmi focalizzati sui segnali (come ad esempio la *deconvoluzione*, necessaria quando si intende risalire all'input originario conoscendo il sistema e l'uscita). Per gestire l'intrinseca instabilità di tali calcoli, si fa spesso ricorso a tecniche matematiche avanzate note come algoritmi di *regolarizzazione*.

Capitolo 4

Modello parametrico

4.1 Identificazione

Dopo aver formulato un modello parametrico (sia esso di natura puramente *input/output* o un modello *strutturale* del sistema), il passo successivo e fondamentale è l'assegnazione dei valori numerici ai **parametri** incogniti $p_1, p_2, \ldots, p_p$. Tale procedura prende il nome di **Identificazione** e si basa su misurazioni sperimentali eseguite sul sistema fisiologico in esame.

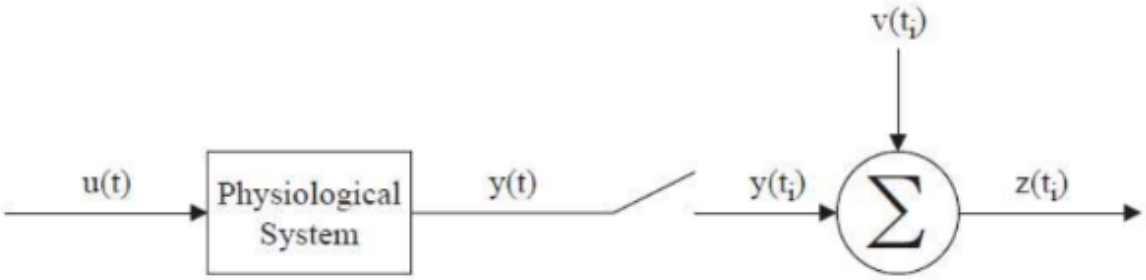
Le misurazioni, effettuate in funzione del tempo t, dipendono dai parametri incogniti raggruppati nel vettore $p = [p_1, p_2, \ldots, p_p]^T$. Il legame tra il modello e le misure è espresso da una generica funzione $g(t, p)$:

$$y(t) = g(t, p) \tag{4.1}$$

Tuttavia, nella pratica sperimentale, il segnale ideale $y(t)$ generato dal sistema fisiologico non è mai disponibile in modo esatto e continuo. Se ne misura invece una versione campionata a specifici istanti temporali $t_1, t_2, \ldots, t_N$, la quale risulta inevitabilmente corrotta da un rumore di misura. La variabile effettivamente misurata $z(t_i)$ all'istante t_i assume quindi la forma:

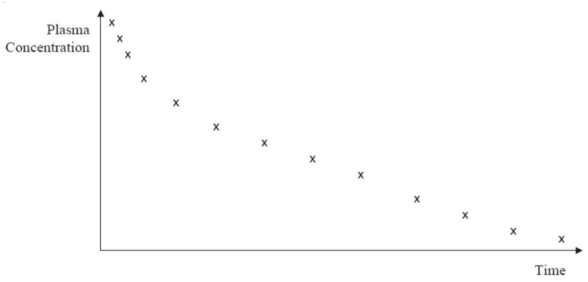
$$z(t_i) = z_i = y_i + v_i = g(t_i, p) + v_i \tag{4.2}$$

dove v_i è l'errore sull'i-esima misura. Questo errore viene modellizzato come rumore bianco: media nulla, scorrelata e con una determinata varianza σ_i^2.



4.1.1 Esempi di funzione

Consideriamo il classico esperimento di iniezione endovenosa (a bolo) di un farmaco a tempo $t = 0$ e la successiva misurazione della sua scomparsa nel plasma sanguigno. In questo scenario, il problema dell'identificazione consiste nello stimare il vettore dei parametri p a partire dal set di misure discrete $z_1, z_2, \ldots, z_N$ indicate con le x.



Guardando il plot delle misure possiamo intuire il tipo di modello che possiamo utilizzare per descrivere il sistema. Se adottiamo un **modello input/output**, la curva di concentrazione plasmatica può assumere la forma tipica di una somma di esponenziali:

$$y(t, p) = A_1 e^{-\lambda_1 t} + A_2 e^{-\lambda_2 t} \tag{4.3}$$

A questo punto andiamo a stimare il vettore dei parametri $= [A_1, \lambda_1, A_2, \lambda_2]^T$.
In alternativa, gli stessi dati sperimentali possono essere descritti mediante un **modello strutturale** multicompartimentale che ricalca la reale cinetica del farmaco nel corpo. Ad esempio, un modello a due compartimenti (Q_1 e Q_2 indicanti la massa del farmaco, con un volume centrale V_1) governato dal seguente sistema di equazioni differenziali:

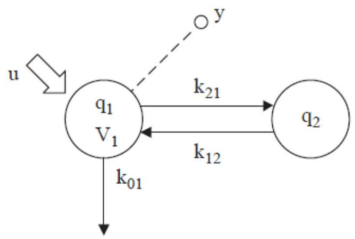
$$\dot{Q}_1(t) = -(k_{01} + k_{21})Q_1(t) + k_{12}Q_2(t) + U(t) \tag{4.4}$$

$$\dot{Q}_2(t) = k_{21}Q_1(t) - k_{12}Q_2(t) \tag{4.5}$$

con condizioni iniziali $Q_1(0) = 0$, $Q_2(0) = 0$. L'uscita misurabile, ovvero la concentrazione nel primo compartimento, sarà:

$$y(t) = \frac{Q_1(t)}{V_1} \tag{4.6}$$

In questo caso, i parametri da stimare acquisiscono un preciso significato biologico: i tassi di trasferimento k_{21}, k_{12}, k_{01} e il volume di distribuzione V_1, pertanto $p = [k_{21}, k_{01}, k_{12}, V_1]^T$. Se il modello includesse un'ulteriore via di eliminazione dal secondo compartimento, il set di equazioni subirebbe una modifica ($\dot{Q}_2 = k_{21}Q_1 - (k_{02} + k_{12})Q_2$) e si renderebbe necessario stimare anche k_{02}.



4.2 Identificabilità a Priori

Mentre i modelli input/output sono costruiti per essere sempre identificabili, per i modelli strutturali l'identificabilità non è affatto garantita. Il passo chiave che precede qualsiasi tentativo algoritmico di stima dai dati sperimentali è l'analisi dell'**Identificabilità a priori** (o identificabilità strutturale). La domanda fondamentale a cui rispondere è: *supponendo di possedere dati continui e ideali (privi di rumore), la struttura del modello e l'esperimento progettato (input e output scelti) contengono informazioni sufficienti per determinare univocamente i parametri incogniti?*

Se il modello risulta identificabile, si può procedere alla stima. Se non lo è, è necessario ricorrere a strategie alternative:

- Aumentare il contenuto informativo dell'esperimento (es. misurare altre variabili di uscita, o aggiungere nuovi ingressi).
- Ridurre la complessità del modello semplificandone la struttura, per diminuire il numero di parametri incogniti.

4.2.1 Esempio 1: Identificabilità Univoca (Singolo compartimento)

Sia dato un modello a singolo compartimento, con ingresso impulsivo a tempo zero $U(t) = D\delta(t)$. Equazioni:

$$\dot{Q}(t) = -kQ(t) + U(t)$$

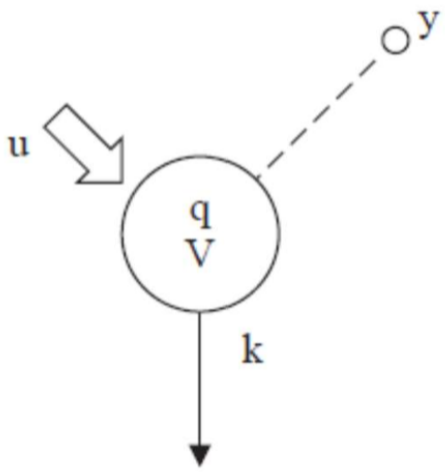
Con $Q(0) = 0$ e uscita $y(t) = Q(t)/V$. I parametri incogniti sono $p = [k, V]^T$. La soluzione è:

$$Q(t) = De^{-k} \tag{4.7}$$

I parametri osservazionali sono A e λ, scriviamo le relazioni tra i parametri osservazionali e le incognite.

$$\begin{aligned} A &= D/V \\ \lambda &= k \end{aligned} \tag{4.8}$$

I parametri sono univocamente identificabili a priori.



4.2.2 Definizione formale

Un generico modello è descritto da un sistema di equazioni differenziali ordinarie:

$$\dot{x}(t,p) = f[x(t,p), u(t), t; p], \quad x(t_0,p) = x_0 \tag{4.9}$$

$$y(t,p) = g[x(t,p); p] \tag{4.10}$$

dove x è il vettore di stato $(n \times 1)$, u è il vettore degli ingressi $(r \times 1)$, y è il vettore delle uscite misurate $(m \times 1)$, f e g sono funzioni che definiscono la struttura, parametrizzate da p. Nel caso in cui l'equazione di uscita sia lineare, g assume la forma matriciale $y(t,p) = C(p)x(t,p)$.

Definiamo il vettore dei **parametri osservazionali** $\Phi = [\phi_1, \ldots, \phi_R]^T$. Questi parametri rappresentano tutte le grandezze macroscopiche che è possibile dedurre (osservare) in modo univoco direttamente dai dati dell'esperimento input/output ideale. Tali parametri osservazionali sono funzioni algebriche dei parametri incogniti di base p_i, ossia $\Phi = \Phi(p)$.

Per testare l'identificabilità a priori, occorre impostare e risolvere il sistema di equazioni algebriche non lineari, noto come **riassunto esaustivo**:

$$\Phi(p) = \hat{\Phi} \tag{4.11}$$

In base alle soluzioni di tale sistema, i parametri p_i (e di riflesso l'intero modello) possono essere classificati come:

1. **Univocamente (o globalmente) identificabili**: il sistema ammette una ed una sola soluzione.
2. **Non univocamente (o localmente) identificabili**: il sistema ammette più di una soluzione, ma in numero finito. Esistono set di parametri discreti e alternativi che producono esattamente lo stesso andamento in uscita.
3. **Non identificabili**: il sistema ammette infinite soluzioni.
4. **Identificabili in un intervallo**: pur ammettendo infinite soluzioni, il sistema di equazioni, unitamente a vincoli fisici (es. costanti di tempo positive, masse positive), impone limiti inferiori e superiori definendo uno spazio ristretto in cui i parametri devono trovarsi.

Un modello si definisce globalmente identificabile solo se *tutti* i suoi parametri lo sono. Diventa locale se almeno uno è locale (e nessuno non-identificabile), ed è non identificabile se anche un solo parametro risulta tale.

4.3 Metodo della Funzione di Trasferimento

L'analisi dell'identificabilità per semplice ispezione della soluzione nel dominio del tempo è spesso impraticabile nei sistemi strutturali complessi. Per i **modelli lineari tempo-invarianti**, il metodo d'elezione sfrutta il dominio della variabile complessa di Laplace s e il concetto di matrice di trasferimento.

Dato un modello lineare:

$$\dot{x}(t) = A(p)x(t) + B(p)u(t) \tag{4.12}$$

$$y(t,p) = C(p)x(t,p) \tag{4.13}$$

Ipotizzando condizioni iniziali nulle, applicando la trasformata di Laplace si ricava lo stato $X(s)$:

$$sX(s) = A(p)X(s) + B(p)U(s) \implies X(s) = [sI - A(p)]^{-1}B(p)U(s) \tag{4.14}$$

Sostituendolo nell'equazione di uscita, si ottiene la matrice di trasferimento $H(s,p)$:

$$H(s,p) = \frac{Y(s,p)}{U(s)} = C(p)[sI - A(p)]^{-1}B(p) \tag{4.15}$$

Ogni elemento $H_{ij}(s,p)$ rappresenta la funzione di trasferimento tra l'ingresso alla porta j e l'uscita alla porta i. Questa funzione sarà data dal rapporto di due polinomi in s. I coefficienti dei polinomi al numeratore $(\beta_1^{ij}, \ldots, \beta_n^{ij})$ e al denominatore $(\alpha_1^{ij}, \ldots, \alpha_n^{ij})$ costituiscono l'insieme esatto dei parametri osservazionali.

Pertanto, il riassunto esaustivo diviene il sistema che uguaglia i coefficienti incogniti (funzioni dei parametri fisiologici p) ai valori numerici "estratti" idealmente dalla curva osservata:

$$\beta_k^{ij}(p) = \phi_{\ldots}$$
$$\alpha_k^{ij}(p) = \phi_{\ldots}$$

4.4 Esempi Pratici e Classificazione

Analizziamo alcuni casi di studio emblematici per comprendere in pratica la classificazione dell'identificabilità a priori.

4.4.1 Esempio 2: Identificabilità Locale (Due compartimenti)

Consideriamo un sistema a due compartimenti: ingresso nel comparto 1, ma si osserva la concentrazione solo nel comparto 2.

$$\dot{Q}_1(t) = -k_{21}Q_1(t) + U(t) \tag{4.16}$$
$$\dot{Q}_2(t) = k_{21}Q_1(t) - k_{02}Q_2(t) \tag{4.17}$$
$$y(t) = \frac{Q_2(t)}{V_2} \tag{4.18}$$

Parametri incogniti: $p = [k_{21}, k_{02}, V_2]^T$. La funzione di trasferimento, ottenuta applicando Laplace, diviene:

$$H(s) = \frac{k_{21}/V_2}{(s + k_{21})(s + k_{02})} \equiv \frac{\beta_1}{s^2 + \alpha_2 s + \alpha_1} \tag{4.19}$$

Il riassunto esaustivo è:

$$\begin{cases} \beta_1 = \frac{k_{21}}{V_2} \\ \alpha_2 = k_{21} + k_{02} \\ \alpha_1 = k_{21}k_{02} \end{cases} \tag{4.20}$$

Le ultime due equazioni sono le classiche formule della somma e del prodotto delle radici di un'equazione di secondo grado in k_{21} e k_{02}. Esse determinano due soluzioni simmetriche: o k_{21} è la radice maggiore e k_{02} la minore, oppure viceversa. Di conseguenza, essendovi due soluzioni per la coppia cinetica, vi saranno due soluzioni corrispondenti per il volume $V_2 = k_{21}/\beta_1$. Il modello risulta **non univocamente (localmente) identificabile**.

4.4.2 Esempio 3: Identificabilità in Intervallo (Due compartimenti)

Ingresso al comparto 1, uscita al comparto 1, ma vi è sia perdita verso l'esterno (k_{01}) sia verso un comparto "cieco" (k_{21}) senza vie di ritorno.

$$\dot{Q}_1(t) = -(k_{01} + k_{21})Q_1(t) + U(t) \tag{4.21}$$
$$\dot{Q}_2(t) = k_{21}Q_1(t) \tag{4.22}$$

Con uscita misurata $y(t) = Q_1(t)/V_1$. La funzione di trasferimento sarà:

$$H(s) = \frac{1/V_1}{s + k_{21} + k_{01}} \equiv \frac{\beta}{s + \alpha} \tag{4.23}$$

Riassunto esaustivo: $\beta = 1/V_1$ e $\alpha = k_{21} + k_{01}$. Mentre V_1 è determinato univocamente, per i parametri cinetici abbiamo un'unica equazione lineare in due incognite (k_{21}, k_{01}). Ciò ammette infinite soluzioni: il modello è **non identificabile**. Tuttavia, per il vincolo di plausibilità fisica, le costanti cinetiche devono essere non-negative. Essendo $k_{21} = \alpha - k_{01}$ e richiedendo $k_{21} \geq 0$, si deduce che $k_{01} \leq \alpha$. Ne consegue l'identificabilità in intervallo:

$$0 \leq k_{01} \leq \alpha \tag{4.24}$$
$$0 \leq k_{21} \leq \alpha \tag{4.25}$$

4.4.3 Esempio Complesso: Modello di Controllo Glucosio-Insulina

Sia dato un sistema di interazione tra glucosio (q_1) e insulina (q_2) nel circolo ematico:

$$\dot{q_1}(t) = -p_1 q_1(t) + p_2 q_2(t) + \delta(t) \quad \text{(ingresso impulsivo sul glucosio)} \tag{4.26}$$
$$\dot{q_2}(t) = -p_3 q_2(t) + p_4 q_1(t) \tag{4.27}$$

Il vettore dei parametri incogniti è $p = [p_1, p_2, p_3, p_4, V_1]^T$.

Scenario A: Si misura solo la concentrazione di glucosio ($C_1(t) = q_1(t)/V_1$). Calcolando $H_{11}(s) = \frac{C_1(s)}{U(s)}$ si estrae un riassunto esaustivo di 4 equazioni:

$$\begin{cases} \beta_2^{11} = 1/V_1 \\ \beta_1^{11} = p_3/V_1 \\ \alpha_2^{11} = p_1 + p_3 \\ \alpha_1^{11} = p_1 p_3 - p_2 p_4 \end{cases} \tag{4.28}$$

Avendo 4 equazioni in 5 incognite, il modello **non è a priori identificabile** (ammette infinite soluzioni).

Scenario B: Si aggiunge la misura della concentrazione di insulina ($C_2(t) = q_2(t)/V_2$). In questo caso, calcoliamo anche la seconda funzione di trasferimento $H_{21}(s) = C_2(s)/U(s)$, e il riassunto esaustivo acquisisce due ulteriori equazioni provenienti dal numeratore di $H_{21}(s)$:

$$\beta_1^{21} = p_4/V_2 \quad \text{e} \quad \alpha \text{ invariate dal denominatore.} \tag{4.29}$$

Se assumiamo nota una relazione fisiologica tra i volumi, ad esempio $V_1 = V_2$ (oppure che V_2 sia noto), il sistema diviene un set pareggiato di equazioni indipendenti che permette di calcolare tutti i parametri cinetici, rendendo il modello **univocamente identificabile a priori**. Questo dimostra come l'aggiunta di una misura risolva criticità strutturali profonde.

4.5 Identificabilità nei Modelli Non Lineari

Quando il modello presenta equazioni differenziali non lineari, il calcolo della funzione di trasferimento non è più applicabile (il principio di sovrapposizione degli effetti crolla e la trasformata di Laplace non disaccoppia le equazioni). Il problema diviene molto complesso dal punto di vista computazionale.

Un approccio diffuso è l'espansione in **Serie di Taylor** dell'uscita nell'intorno del tempo di somministrazione $t_0 = 0$. Consideriamo il caso scalare per l'i-esima misura:

$$y_i(t) = y_i(0) + t\dot{y}_i(0) + \frac{t^2}{2!}\ddot{y}_i(0) + \frac{t^3}{3!}\dddot{y}_i(0) + \dots \tag{4.30}$$

I coefficienti di tale espansione (le derivate successive valutate nell'istante inziale) costituiscono i parametri osservazionali ϕ_k. Il riassunto esaustivo assume quindi la forma:

$$y_i^{(k)}(0, p) = \phi_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \tag{4.31}$$

dove k è l'ordine della derivata. Se il sistema di equazioni algebriche (sovente altamente non lineari e incrociate) ricavato da queste derivate ammette soluzione unica rispetto a p, il modello è univocamente identificabile. Se la soluzione non è unica o non si risolve facilmente, il test *non è conclusivo* in merito all'identificabilità globale del modello. Il limite pratico principale di tale approccio risiede nel fatto che non è noto a priori a quale termine k dell'espansione occorre arrestarsi per estrarre tutte le informazioni indipendenti disponibili.

4.5.1 Esempio di Analisi di un Modello Non Lineare

Si consideri un modello in cui il tasso di trasferimento di massa verso un secondo compartimento è saturabile (inibizione di feedback proporzionale allo stato Q_2 rispetto ad una soglia s_2):

$$\dot{Q}_1(t) = -k_{01}Q_1(t) - k_{21}\left(1 - \frac{Q_2(t)}{s_2}\right)Q_1(t) + U(t) \tag{4.32}$$

$$\dot{Q}_2(t) = k_{21}\left(1 - \frac{Q_2(t)}{s_2}\right)Q_1(t) \tag{4.33}$$

con le consuete condizioni iniziali $Q_1(0) = 0, Q_2(0) = 0$ (l'istante successivo all'iniezione $U(t) = D\delta(t)$ sarà indicato con 0^+, per cui $Q_1(0^+) = D$). L'uscita è $y(t) = Q_1(t)/V_1$. I parametri incogniti sono $p = [V_1, k_{01}, k_{21}, s_2]^T$.

Calcolando analiticamente le derivate in $t = 0^+$ dell'uscita y, tenendo presente che $Q_2(0^+) = 0$, e ponendole pari a costanti osservazionali generiche ϕ_i, si costruisce l'espansione:

$$\begin{aligned}
y(0^+) &= \frac{D}{V_1} = \phi_1 \\
\dot{y}(0^+) &= \frac{1}{V_1}[-(k_{01} + k_{21})Q_1(0^+)] = \phi_2 \\
\ddot{y}(0^+) &= \frac{1}{V_1}\left[-(k_{01} + k_{21})\dot{Q}_1(0^+) + \frac{k_{21}^2}{s_2}Q_1^2(0^+)\right] = \phi_3 \\
\dddot{y}(0^+) &= \frac{1}{V_1}\left[-\frac{k_{21}^2}{s_2}\left(\frac{k_{21}}{s_2}Q_1^2(0^+) - 3\dot{Q}_1(0^+)\right)Q_1(0^+) - (k_{01} + k_{21})\ddot{Q}_1(0^+)\right] = \phi_4
\end{aligned}$$

Semplificando e raggruppando i termini derivati dalle costanti ϕ_i nel vettore ridotto di coefficienti

calcolati $[c_1, c_2, c_3, c_4]$, il sistema di equazioni si manipola come segue:

$$\begin{cases} V_1 = c_1 \\ k_{01} + k_{21} = c_2 \\ \frac{k_{21}^2}{s_2} = c_3 \\ \frac{k_{21}}{s_2} = c_4 \end{cases} \tag{4.34}$$

Essendo equazioni algebriche elementari inserite in una sequenza risolutiva triangolare, la soluzione procede per sostituzione: $k_{21} = c_3/c_4$, $s_2 = k_{21}/c_4$, ed infine $k_{01} = c_2 - c_3/c_4$. Essendo possibile isolare in modo univoco ed esplicito ciascun parametro, si conclude, grazie al calcolo delle prime tre derivate, che il modello non lineare proposto risulta **a priori identificabile**.

Appendice A

Domande delle lezioni

1.